

অধ্যায় : ৬ষ্ঠ

আয়নিক ভারসাম্য

১। pH এর গুরুত্ব আলোচনা কর।

২। বাফার দ্রবন।

অতি সংক্ষিপ্ত

কি PH কাকে বলে ?

উত্তর : কোন দ্রবনের হাইড্রোজেনের আয়নের ঘনত্বের -
ঋনাত্মক লগারিদমকে ঐ দ্রবনের PH বা বাফার বলে।

ক বাফার দ্রবনের কিয়াম কৌশল ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : যে দ্রবনে কিছু পরিমাণ ক্ষার অথবা কিছু পরিমাণ

অ্যামিড যোগ করলে ও pH এর মানের কোন পরিবর্তন ঘটে
না তাকে বাফার দ্রবন বলে। বাফার দ্রবন ২ প্রকার হতে
পারে। যথা :

বাফার দ্র.

- (i) অম্লীয় বাফার দ্রবন (দুর্বল অ্যামিড + এই অ্যামিডের লবন)।
- (ii) ক্ষারীয় বাফার দ্রবন (দুর্বল ক্ষার + এই ক্ষারের লবন)।

অধ্যায় : ৬ষ্ঠ

টপিক : বায়ুর দ্রবনের ক্রিয়াকৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করা।

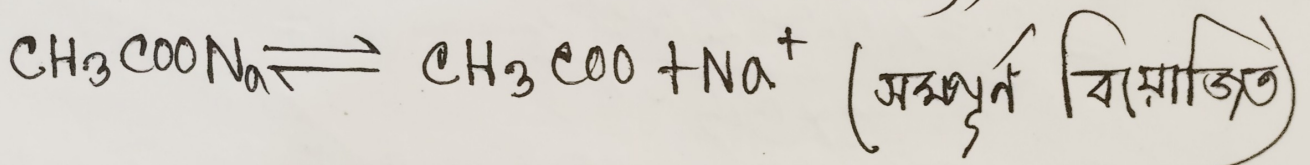
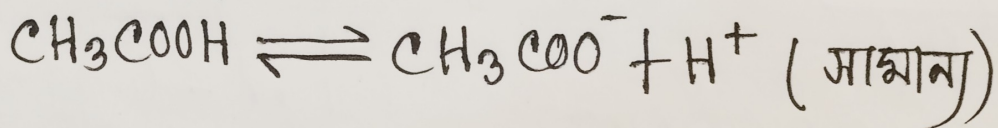
সম্মানন:

যে সকল দ্রবনে কিছু পরিমাণ এসিড অথবা কিছু পরিমাণ ক্ষার মিশ্রিত করার ফলেও দ্রবনের pH এর মান অপরিবর্তিত থাকে সেসকল দ্রবনকে বায়ুর দ্রবন বলে।

বায়ুর দ্রবন দুই প্রকার যথা:

- (i) এসিডিও বায়ুর দ্রবন (দুর্বল এসিড + এর এসিডের লবন)
- ii) ক্ষারীয় বায়ুর দ্রবন (দুর্বল ক্ষার + এর ক্ষারের লবন)

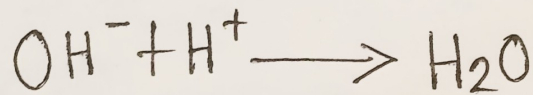
অম্লীয় বা এসিডিও বায়ুর দ্রবনের ক্রিয়া কৌশল : এসিডিও বায়ুর দ্রবনে দুর্বল এসিড যেমন : ইথানয়িক এসিড (CH_3COOH) ও এর এসিডের লবন সোডিয়াম ইথানয়েটে (CH_3COOH) নেওয়া হয়।



(৩) বাহ্যিকভাবে H^+ আয়নের অপসারণ : যদি দ্রবণে সামান্য পরিমাণ এসিড অর্থাৎ H^+ আয়ন যোগ করা হয় তবে H^+ আয়ন CH_3COO আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে CH_3COOH উৎপন্ন করে।



(২) বাহ্যিকভাবে OH^- আয়নের অপসারণ : যদি দ্রবণে সামান্য পরিমাণ ক্ষারক বা OH^- আয়ন যোগ করা হয় তখন OH^- আয়ন দ্রবণে অবস্থিত H^+ এর সাথে যুক্ত হয়ে H_2O গঠন করে। এবং CH_3COOH বিয়োজিত হয়ে H^+ ও CH_3COO^- আয়ন তৈরি করে দ্রবণে pH এর মাত্রা স্থির রাখে।



উপরের আলোচনা হতে, দেখা যায় যে, বাহ্যিক দ্রবণে অল্প পরিমাণ এসিড অথবা অল্প পরিমাণ ক্ষারক যোগ করলে দ্রবণে সুস্থ ক্ষারতার জন্য pH অপরিবর্তিত থাকে।